CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SANTA CATARINA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Projeto Aplicado III - Professor: Hugo Menezes Barra

AV03 (Parte 1) - Construção da Aplicação Transacional do MVP

Automação da emissão de certificados de calibração - Schulz S.A.

Grupo 6

Gustavo Borges
Wesley Wiltuschnig
Gabriel Colombo
Thiago Hoegen

Florianópolis/SC - 2026

1. Introdução e escopo

Este relatório documenta o MVP construído para a AV03 do Projeto Aplicado III. A aplicação recebe uma planilha .xlsx com leituras de instrumento e valores do padrão, calcula a média das leituras, o erro sistemático e a classificação de cada ponto contra o Limite de Erro Admissível (LEA), atribui o parecer final e produz o certificado em PDF após análise e finalização por um usuário distinto do elaborador.

O desenvolvimento partiu exclusivamente dos três documentos entregues: Atividade 1 (levantamento de requisitos, Tema 01), Atividade 2 (arquitetura AWS, Tema 02) e Atividade 3 (orientação da AV03). Não houve acesso às planilhas reais da Schulz, ao relatório Calypso nem ao método de balanço de incerteza. Todos os dados usados nos testes são sintéticos e foram gerados pelo próprio projeto.

Observação sobre o enunciado: a Atividade 3 numera os itens como Item 1 e Item 3, sem Item 2. Foi implementada também a interface web (exigida na visão geral do documento). Se o Item 2 existir em outra parte da AV03, ele não foi considerado.

2. Requisitos selecionados

Foram priorizados os requisitos do Quadro 14 marcados como MVP, as regras de negócio aplicáveis ao fluxo de cálculo e parecer e os critérios de aceite da seção 9.1 da Atividade 2. Ficaram fora, por falta de insumos, o balanço de incerteza (RF08, RF09, RN12, RN13) e a comparação com a planilha vigente (RNF03). A matriz completa está na seção 7.

3. Arquitetura e decisões técnicas

A Atividade 2 propõe uma arquitetura serverless na AWS. Como não há conta, créditos nem recursos criados, o MVP foi construído como aplicação monolítica executável localmente, preservando a separação de responsabilidades e as regras da arquitetura proposta. Nenhum serviço AWS foi usado, implantado ou testado.

Componente da Atividade 2	Equivalente no MVP	Diferença relevante
CloudFront + S3 (frontend)	Templates HTML renderizados pelo Flask	Sem CDN e sem HTTPS próprio
Cognito	Login por sessão, perfis e CSRF	Sem MFA e sem JWT
API Gateway + Lambda API	Rotas Flask com decorador de perfil	Processo único
S3 de entrada	instance/uploads (arquivo original guardado)	Sem URL pré-assinada nem evento
Lambda ETL + SQS + Lambda certificado	Funções síncronas em app/servicos.py, uma transação	Sem fila nem reprocessamento
DynamoDB	SQLite com o modelo relacional do Tema 01	Mudança deliberada: transações e gatilhos de imutabilidade
S3 de certificados	instance/certificados com SHA-256 no banco	Sem versionamento de objeto
CloudWatch / CloudTrail	Tabelas auditoria e rejeicoes	Sem métricas nem alarmes
IAM	Perfis de aplicação (executor, emissor, signatário, administrador, auditor)	Não há papéis de serviço
Budgets	Não aplicável	Nada implantado

Tecnologias. Python 3.12, Flask (web e rotas), openpyxl (leitura de .xlsx sem executar macros), Decimal (aritmética exata), SQLite (persistência transacional), reportlab (PDF), pytest (testes). O Dockerfile atende à orientação do RNF05, mas não foi construído por falta de Docker no ambiente.

Decisões. (a) Decimal em todo o cálculo e persistência em texto, para preservar sete casas (RNF04). (b) Importação, cálculo e persistência em uma única transação. (c) Numeração do certificado na mesma transação da finalização, de modo que falha não consome número. (d) Gatilhos SQLite que impedem UPDATE e DELETE em certificados e em calibrações finalizadas. (e) Hash SHA-256 do PDF conferido a cada download. (f) A planilha traz o LEA por ponto (ou um LEA geral), conforme a Atividade 3; o cadastro de critérios do Tema 01 não foi modelado.

4. Funcionamento

Leiaute da planilha. Bloco de cabeçalho com pares rótulo/valor (Instrumento, Denominação, Plano de medição, Data da medição, Temperatura ambiente, Padrão do relatório, Metrologista, LEA geral opcional), seguido de uma tabela com as colunas Ponto, Valor_Padrao, Leitura_1, Leitura_2, LEA e, opcionalmente, Desvio. É um leiaute simplificado definido pelo grupo; não reproduz o relatório Calypso.

Fluxo. O executor escolhe o padrão e envia o arquivo. O sistema valida e higieniza, recalcula, grava e exibe o resultado em situação AGUARDANDO_ANALISE. Um emissor ou signatário diferente do elaborador finaliza (gera número e PDF) ou devolve com justificativa. Consulta, download e trilha de auditoria ficam disponíveis por perfil.

Cálculo	Definição implementada
Média	Média aritmética das leituras do ponto
Desvio padrão	Amostral (n-1) sobre as leituras
Erro sistemático	Média - valor padrão
Classificação	|erro| <= LEA: DENTRO_DA_TOLERANCIA; caso contrário FORA_DA_TOLERANCIA
Parecer	APROVADO se todos os pontos estão dentro; REPROVADO caso contrário

Validações de ingestão. Recusa de arquivo que não seja .xlsx válido ou acima de 5 MB; campos obrigatórios; plano com sufixo _TESTE (RN10); padrão do relatório divergente do selecionado (RN03); número de leituras diferente de 2 (RN01); data-sentinela; temperatura não numérica (RN14); leitura ou LEA ausente ou inválido; ponto duplicado; arquivo já importado. Linhas sem identificação do ponto são suprimidas, não tratadas como zero. Avisos (não bloqueantes): desvio informado divergente do recalculado e padrão com calibração vencida na data da medição.

5. Testes realizados

A suíte automatizada foi executada com pytest neste ambiente: **54 testes passaram, 0 falharam**, em 15.97 s. Durante o desenvolvimento um teste falhou por premissa incorreta do próprio teste (padrão vencido com data de medição ainda dentro da validade) e dois pontos foram corrigidos ao gerar as evidências: o teste de duplicidade dependia do relógio, porque cada geração do .xlsx produz bytes diferentes, e passou a reutilizar o mesmo arquivo. Os resultados abaixo são os da execução final.

Arquivo de teste	Testes	Cobertura
tests/test_metrologia.py	12	Média, desvio, erro, limite exato, parecer, precisão
tests/test_ingestao.py	18	Leitura, higienização e cada motivo de recusa
tests/test_fluxo.py	24	Fluxo ponta a ponta, perfis, segregação, imutabilidade, PDF, busca

Teste de fumaça com servidor HTTP real (gunicorn em 127.0.0.1, clientes HTTP externos ao framework):

```
OK    GET / sem login redireciona [302]
OK    login do executor [302]
OK    upload de planilha valida [/calibracoes/1]
OK    detalhe mostra APROVADO e AGUARDANDO_ANALISE
OK    planilha _TESTE recusada (422) [422]
OK    emissor finaliza (303 redireciona) [302]
OK    download do PDF [200 3541 bytes]
OK    PDF sem login negado [302]
OK    POST sem CSRF rejeitado [400]

9/9 verificacoes passaram
```

Cenário de evidências (scripts/gerar_evidencias.py, cliente de teste do Flask):

```
Upload planilha valida (aprovada): HTTP 302 -> /calibracoes/1
Upload planilha valida (reprovada): HTTP 302 -> /calibracoes/2
Upload plano com sufixo TESTE: HTTP 422 (esperado 422)
Upload com padrao divergente: HTTP 422 (esperado 422)
Upload com um bloco de leituras: HTTP 422 (esperado 422)
Reenvio do mesmo arquivo: HTTP 422 (esperado 422)
Executor tenta finalizar: HTTP 303; situacao permanece AGUARDANDO_ANALISE
Emissor tenta finalizar o que ele mesmo elaborou: bloqueado (RN09)
Emissor finaliza calibracao do executor: certificado 00001 emitido
Devolucao com justificativa: HTTP 302
Download do PDF: HTTP 200, 3539 bytes, inicio b'%PDF-'
Download sem login: HTTP 302 (esperado 302)
UPDATE direto em certificado finalizado: bloqueado pelo banco (certificado finalizado e imutavel)
Rejeicoes registradas: 4
Eventos de auditoria: 13
```

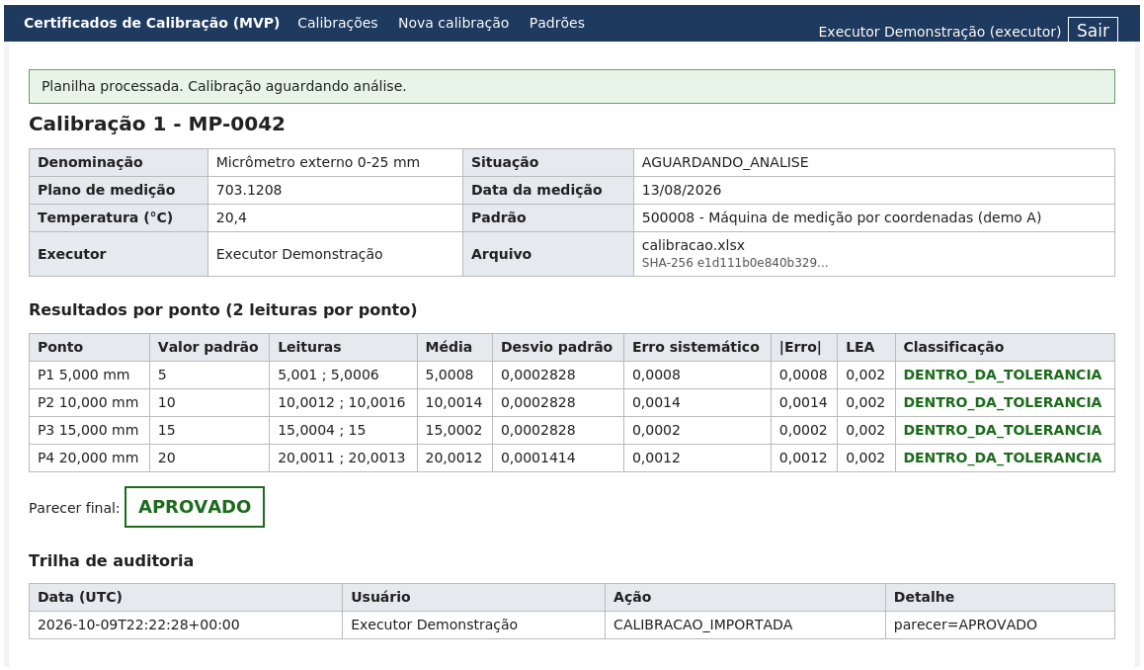
Desempenho (dados sintéticos, SQLite local, processo único; não representa a AWS nem o volume de produção):

```
Calibracoes sinteticas processadas: 50 (14 pontos cada)
Importacao+calculo: media 8 ms, maximo 9 ms
Finalizacao+PDF: media 20 ms, maximo 37 ms
Numeracao sequencial sem lacunas/duplicatas: True (00001/2026 a 00050/2026)
Observacao: medicao em processo unico, SQLite local; nao representa a AWS.
```

6. Evidências

As imagens foram geradas a partir do HTML real devolvido pela aplicação durante o cenário (renderização com wkhtmltoimage). Os arquivos estão em docs/evidencias/.

Figura 1 - Calibração aprovada, aguardando análise



Certificados de Calibração (MVP) Calibrações Nova calibração Padrões — Executor Demonstração (executor) Sair

Planilha processada. Calibração aguardando análise.

Calibração 1 - MP-0042

Denominação	Micrômetro externo 0-25 mm	**Situação**	AGUARDANDO_ANALISE
Plano de medição	703.1208	**Data da medição**	13/08/2026
Temperatura (°C)	20,4	**Padrão**	500008 - Máquina de medição por coordenadas (demo A)
Executor	Executor Demonstração	**Arquivo**	calibracao.xlsx SHA-256 e1d111b0e840b329...

Resultados por ponto (2 leituras por ponto)

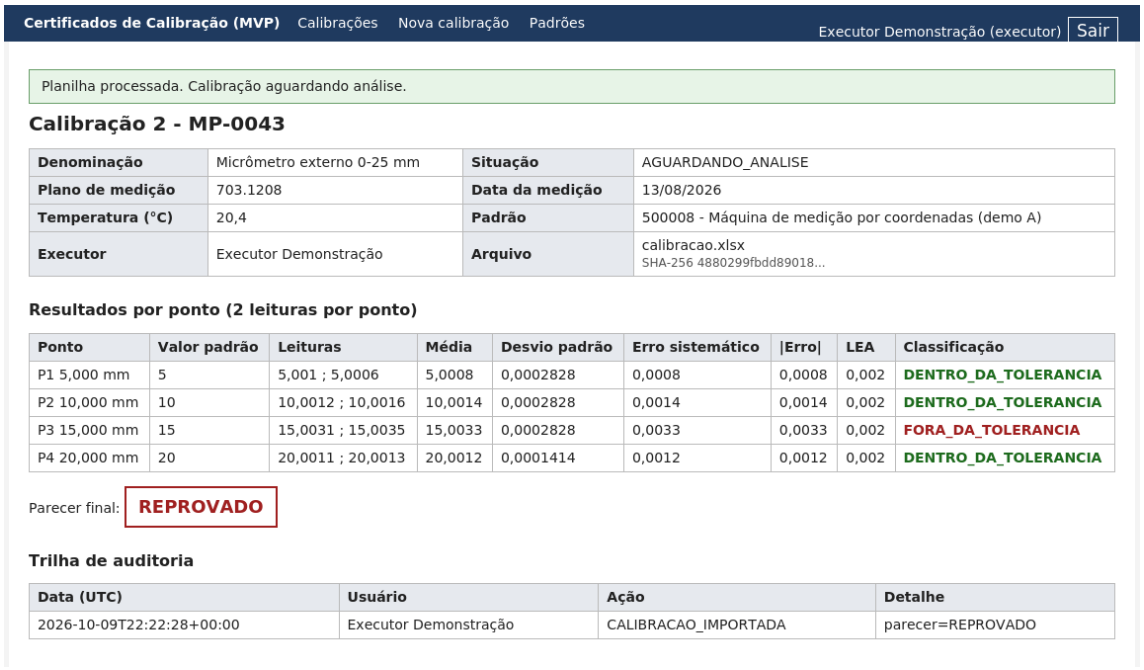
Ponto	Valor padrão	Leituras	Média	Desvio padrão	Erro sistemático	|Erro|	LEA	Classificação
P1 5,000 mm	5	5,001 ; 5,0006	5,0008	0,0002828	0,0008	0,0008	0,002	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P2 10,000 mm	10	10,0012 ; 10,0016	10,0014	0,0002828	0,0014	0,0014	0,002	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P3 15,000 mm	15	15,0004 ; 15	15,0002	0,0002828	0,0002	0,0002	0,002	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P4 20,000 mm	20	20,0011 ; 20,0013	20,0012	0,0001414	0,0012	0,0012	0,002	DENTRO_DA_TOLERANCIA

Parecer final: **APROVADO**

Trilha de auditoria

Data (UTC)	Usuário	Ação	Detalhe
2026-10-09T22:22:28+00:00	Executor Demonstração	CALIBRACAO_IMPORTADA	parecer=APROVADO

Figura 2 - Calibração reprovada (ponto P3 fora da tolerância)



Certificados de Calibração (MVP) Calibrações Nova calibração Padrões — Executor Demonstração (executor) Sair

Planilha processada. Calibração aguardando análise.

Calibração 2 - MP-0043

Denominação	Micrômetro externo 0-25 mm	**Situação**	AGUARDANDO_ANALISE
Plano de medição	703.1208	**Data da medição**	13/08/2026
Temperatura (°C)	20,4	**Padrão**	500008 - Máquina de medição por coordenadas (demo A)
Executor	Executor Demonstração	**Arquivo**	calibracao.xlsx SHA-256 4880299fbdd89018...

Resultados por ponto (2 leituras por ponto)

Ponto	Valor padrão	Leituras	Média	Desvio padrão	Erro sistemático	|Erro|	LEA	Classificação
P1 5,000 mm	5	5,001 ; 5,0006	5,0008	0,0002828	0,0008	0,0008	0,002	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P2 10,000 mm	10	10,0012 ; 10,0016	10,0014	0,0002828	0,0014	0,0014	0,002	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P3 15,000 mm	15	15,0031 ; 15,0035	15,0033	0,0002828	0,0033	0,0033	0,002	FORA_DA_TOLERANCIA
P4 20,000 mm	20	20,0011 ; 20,0013	20,0012	0,0001414	0,0012	0,0012	0,002	DENTRO_DA_TOLERANCIA

Parecer final: **REPROVADO**

Trilha de auditoria

Data (UTC)	Usuário	Ação	Detalhe
2026-10-09T22:22:28+00:00	Executor Demonstração	CALIBRACAO_IMPORTADA	parecer=REPROVADO

Figura 3 - Ingestão recusada por sufixo _TESTE

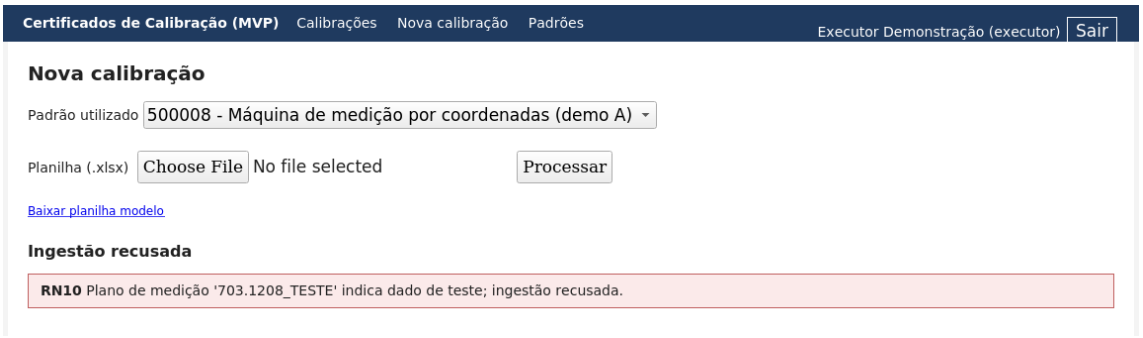


Figura 4 - Certificado finalizado, integridade e trilha de auditoria

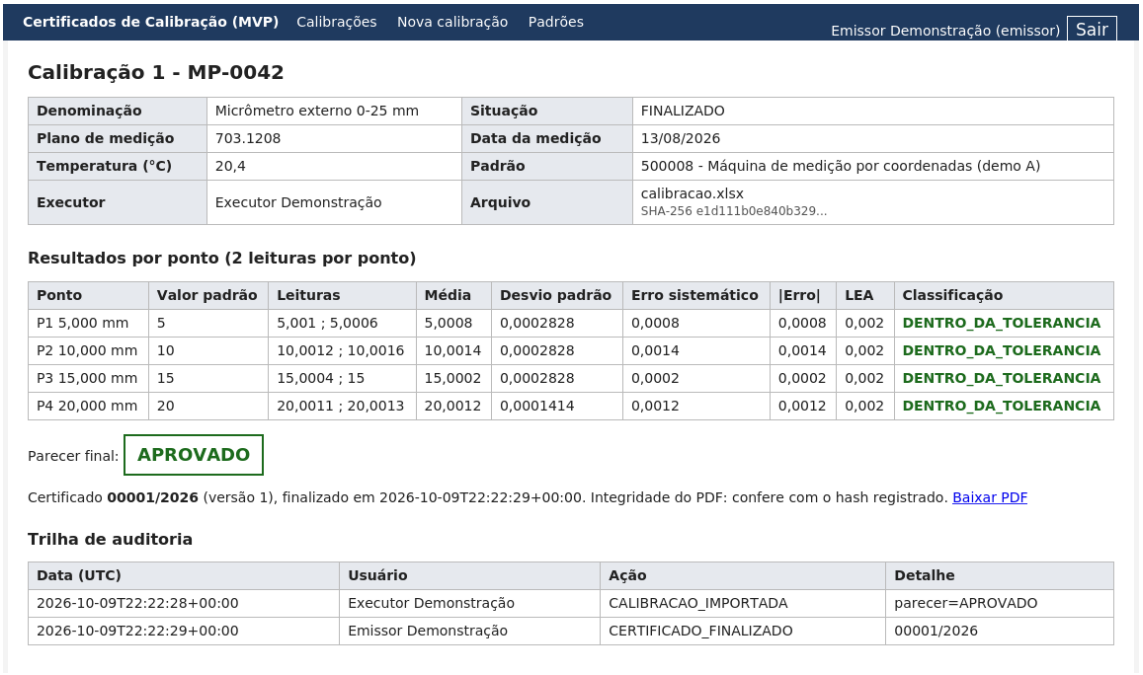


Figura 5 - Lista com filtro por situação



Figura 6 - Certificado em PDF gerado pela aplicação

Certificado de Calibração

Número do certificado	00001/2026
Data de emissão (UTC)	2026-10-09T22:22:29+00:00
Instrumento	MP-0042 - Micrômetro externo 0-25 mm
Plano de medição	703.1208
Data da medição	13/08/2026
Temperatura ambiente (°C)	20,4
Padrão utilizado	500008 - Máquina de medição por coordenadas (demo A)
Série do padrão	SN-0008
Certificado do padrão	CERT-DEMO-0008
Calibração do padrão	20/11/2025 (próxima: 30/06/2027)
Executor	Executor Demonstração
Finalizado por	Emissor Demonstração
SHA-256 da planilha de origem	e1d111b0e840b3295003da42437c67ae866d91ed8d308ef4dcb05e5b0748516d

Resultados

Ponto	Valor padrão	Média	Desvio padrão	Erro	LEA	Classificação
P1 5,000 mm	5,0000	5,0008	0,0003	0,0008	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P2 10,000 mm	10,0000	10,0014	0,0003	0,0014	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P3 15,000 mm	15,0000	15,0002	0,0003	0,0002	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA
P4 20,000 mm	20,0000	20,0012	0,0001	0,0012	0,0020	DENTRO_DA_TOLERANCIA

Parecer final: APROVADO

Cada resultado é a média de 2 leituras. Erro sistemático = média - valor padrão. Ponto dentro da tolerância quando |erro| <= LEA.

Incerteza de medição: não apurada nesta versão do MVP (balanço de incerteza não implementado).

Documento sem assinatura digital qualificada; integridade verificável pelo hash SHA-256 registrado.

7. Matriz de rastreabilidade

Situações: Atendido (implementado e com evidência), Parcial (implementado com limitação descrita), Pendente (não implementado), Não aplicável. Nomes de testes abreviados; os arquivos estão em tests/.

ID	Requisito	Situação	Implementação	Evidência
RF01	Autenticação e perfis	Parcial	Login local por sessão, 5 perfis, controle por rota, CSRF. Sem Cognito e sem MFA.	tests/test_fluxo.py: rotas_exigem_autenticacao, login_invalido, auditor_somente_consulta, csrf_obrigatorio
RF02	Importar relatório de medição	Parcial	Importa .xlsx em leiaute simplificado (modelo em /modelo.xlsx). O relatório Calypso real não foi fornecido.	tests/test_ingestao.py; docs/evidencias/smoke_http.txt
RF03	Identificar e numerar blocos de medição	Parcial	Colunas Leitura_1..n; exige exatamente 2 (RN01). Não detecta repetição de sequência do Calypso.	tests/test_ingestao.py: um_bloco, tres_blocos
RF04	Higienização (Quadro 10)	Parcial	H01, H03, H04, H05, H06, H08, H10 (campos da planilha), H11, H13. Não implementadas: H02, H07, H09, H12, H14.	tests/test_ingestao.py
RF05	Recusar sufixo de teste	Atendido	Plano terminado em _TESTE é recusado e a recusa é registrada.	tests/test_ingestao.py: sufixo_de_teste; test_fluxo.py: sufixo_teste_recusado_e_registrado
RF06	Recalcular desvio	Atendido	Erro recalculado (média - padrão); coluna Desvio informada é comparada e gera aviso.	tests/test_fluxo.py: desvio_informado_divergente_gera_aviso
RF07	Média e desvio padrão por parâmetro	Atendido	Decimal; desvio padrão amostral (n-1).	tests/test_metrologia.py
RF08	Balanço de incerteza	Pendente	Método EA-4/02 e dados do balanço não foram fornecidos. O certificado declara que a incerteza não foi apurada.	-
RF09	Selecionar bloco de incerteza	Pendente	Depende do RF08.	-
RF10	Recuperar cadastros	Parcial	Dados do padrão vêm do cadastro; instrumento vem da planilha; procedimento não modelado.	tests/test_fluxo.py: finalizacao_gera_numero_pdf
RF11	Vincular padrão ao relatório	Atendido	Código do relatório deve coincidir com o padrão selecionado (ignora pontuação).	tests/test_ingestao.py: padrao_divergente; test_fluxo.py: padrao_divergente_recusado
RF12	Conformidade frente ao critério	Parcial	Classificação por ponto com LEA da planilha (Atividade 3) e parecer APROVADO/REPROVADO. Cadastro de critérios não implementado.	tests/test_metrologia.py; test_fluxo.py: upload_reprovado
RF13	Impedir marcador não substituído	Atendido	Varredura de XX, YY, TODO, PREENCHER e {{ }} antes do PDF; bloqueia a finalização.	tests/test_fluxo.py: marcador_xx_bloqueia_emissao, detector_de_marcadores, pdf_sem_marcadores
RF14	Composição por comando único	Atendido	O envio da planilha executa leitura, cálculo e persistência em uma transação.	tests/test_fluxo.py: upload_valido_calcula
RF15	Apresentar para análise	Atendido	Tela de detalhe com valores, erros, classificação, avisos e parecer antes da finalização.	docs/evidencias/02_detalhe_aprovada.png
RF16	Registrar finalização	Atendido	Responsável, data/hora UTC e situação gravados; evento de auditoria.	tests/test_fluxo.py: finalizacao_gera_numero_pdf
RF17	PDF com numeração sequencial	Atendido	NNNNN/AAAA por contador transacional; PDF via reportlab.	tests/test_fluxo.py: numeracao_sequencial_unica; docs/evidencias/desempenho.txt
RF18	Repositório pesquisável	Atendido	Filtros por instrumento, número, situação e período da medição.	tests/test_fluxo.py: pesquisa_por_instrumento_status_e_numero
RF19	Registro de auditoria	Atendido	Tabela auditoria (importação, recusa, finalização, devolução, download, login).	docs/evidencias/05_detalhe_finalizado.png
RF20	Manter cadastros	Parcial	Cadastro de padrões por administrador. Procedimentos, critérios e usuários sem tela.	tests/test_fluxo.py: cadastro_de_padroes_somente_admin
RF21	Alerta de padrão vencido	Parcial	Aviso na tela; não exige justificativa.	tests/test_fluxo.py: padrao_vencido_gera_aviso
RF22	Relatório de inconsistências	Parcial	Avisos por calibração e tabela de rejeições; sem relatório dedicado.	docs/evidencias/04_recusa_teste.png

ID	Requisito	Situação	Implementação	Evidência
RF23	Reemissão controlada	Pendente	Existe devolução com justificativa; não há nova versão vinculada.	tests/test_fluxo.py: devolucao_exige_justificativa
RF24	Leiaute parametrizável	Pendente	Fora do escopo.	-
RNF01	Composição em até 10 s	Atendido	Medido localmente (SQLite, processo único).	docs/evidencias/desempenho.txt; tests/test_fluxo.py: tempo_de_processamento
RNF02	700 calibrações/mês	Parcial	Teste com 50 calibrações sintéticas de 14 pontos; 700 não executadas.	docs/evidencias/desempenho.txt
RNF03	Exatidão frente à planilha vigente	Pendente	Planilha vigente e incerteza indisponíveis. Cálculos de média, desvio e erro testados com valores conhecidos.	tests/test_metrologia.py
RNF04	Precisão de 7 casas	Atendido	Decimal; persistência em texto; arredondamento só na apresentação.	tests/test_metrologia.py: precisao_de_sete_casas_preservada
RNF05	Docker	Parcial	Dockerfile fornecido; imagem não construída (Docker indisponível no ambiente).	Dockerfile
RNF06	Entrega em pacote compactado	Atendido	schulz-certificados-mvp.zip.	-
RNF07	Segurança e controle de acesso	Parcial	Hash de senha, perfis, CSRF, registro de tentativas de login. Sem MFA.	tests/test_fluxo.py: login_invalido_e_registrado, csrf_obrigatorio
RNF08	Certificado imutável	Atendido	Gatilhos SQLite bloqueiam UPDATE/DELETE; hash do PDF conferido no download. Correção por nova versão não implementada.	tests/test_fluxo.py: finalizacao_gera_numero_pdf_e_imutabilidade, download_exige_autenticacao_e_valida_hash
RNF09	Datas independentes de região	Atendido	ISO 8601 no banco; dd/mm/aaaa na exibição.	tests/test_ingestao.py: interpretar_data_formatos
RNF10	Mínimo de passos	Parcial	Dois passos (enviar, finalizar). Sem teste de usabilidade com usuários.	docs/evidencias/smoke_http.txt
RNF11	Disponibilidade	Pendente	Nada implantado.	-
RNF12	Rastreabilidade do dado impresso	Parcial	Arquivo original e SHA-256 guardados; pontos persistidos. Sem navegação do PDF até a célula de origem.	app/servicos.py
RNF13	Log de ingestões e emissões	Parcial	Auditoria e rejeições em banco; sem log estruturado em arquivo.	docs/evidencias/log_cenario.txt
RNF14	Manutenibilidade	Atendido	Código organizado, README, 54 testes automatizados.	README.md
RN01	Média das medições; blocos conforme previsto	Atendido	Rejeita número de leituras diferente de 2.	tests/test_ingestao.py: um_bloco, tres_blocos
RN02	Erro = obtido - nominal	Atendido	Sempre recalculado.	tests/test_metrologia.py
RN03	Padrão declarado = padrão do relatório	Atendido	Bloqueia a ingestão.	tests/test_ingestao.py: padrao_divergente
RN04	Padrão vigente na data da medição	Parcial	Apenas aviso.	tests/test_fluxo.py: padrao_vencido_gera_aviso
RN05	Conformidade obrigatória	Atendido	Parecer persistido (restrição CHECK) e exibido no certificado.	tests/test_fluxo.py: upload_reprovado
RN06	Sem marcador no texto	Atendido	Ver RF13.	tests/test_fluxo.py: marcador_xx_bloqueia_emissao
RN07	Numeração sequencial e única	Atendido	Contador atualizado na mesma transação; falha não consome número.	tests/test_fluxo.py: numeracao_sequencial_unica, marcador_xx_bloqueia_emissao
RN08	Finalizado é imutável	Parcial	Imutabilidade implementada; correção com nova versão não.	tests/test_fluxo.py: imutabilidade
RN09	Elaborador diferente de quem finaliza	Atendido	Comparação de identificadores na finalização.	tests/test_fluxo.py: segregacao_de_funcoes_mesmo_usuario
RN10	Dado de teste não gera certificado	Atendido	Ver RF05.	tests/test_fluxo.py
RN11	Campo obrigatório do cadastro	Parcial	Campos obrigatórios da planilha e do padrão; dicionário completo não aplicado.	tests/test_ingestao.py: campo_obrigatorio_ausente
RN12	Incerteza em milímetros	Pendente	Depende do RF08.	-

ID	Requisito	Situação	Implementação	Evidência
RN13	Bloco de incerteza pelo padrão	Pendente	Depende do RF09.	-
RN14	Temperatura numérica em °C	Atendido	Extrai valor de '20,4°'; rejeita texto não numérico.	tests/test_ingestao.py: temperatura_nao_numerica, extrair_temperatura
A3-1	Ler Excel com leituras e valores do padrão	Atendido	openpyxl; sem execução de macros.	tests/test_ingestao.py
A3-2	Média das leituras por ponto	Atendido	app/metrologia.py: media.	tests/test_metrologia.py
A3-3	Erro sistemático (média - padrão)	Atendido	app/metrologia.py: erro_sistematico.	tests/test_metrologia.py
A3-4	Classificar por ponto contra o LEA	Atendido	DENTRO_DA_TOLERANCIA / FORA_DA_TOLERANCIA; limite exato é DENTRO.	tests/test_metrologia.py: limite_exato, acima_do_limite
A3-5	Parecer APROVADO/REPROVADO	Atendido	Aprovado só se todos os pontos estão dentro.	tests/test_metrologia.py: parecer_*
A3-6	Interface web limpa	Atendido	Páginas HTML renderizadas no servidor.	docs/evidencias/*.png
A3-7	Evidências de testes no relatório	Atendido	Relatório PDF com resultados reais.	docs/Relatorio_AV03_Grupo6.pdf
A3-8	Repositório público no GitHub	Pendente	Não publicado: requer ação manual do grupo.	-
CA-A2-05	Incerteza coincide com a planilha vigente	Pendente	Ver RF08 e RNF03.	-
CA-A2-12	Download autorizado com URL temporária	Parcial	Exige login e confere hash; não usa URL pré-assinada (sem S3).	tests/test_fluxo.py: download_exige_autenticacao_e_valida_hash
CA-A2-13	Logs sem dados sensíveis	Parcial	Auditoria guarda identificadores e resultados, não medições.	app/servicos.py
CA-A2-15	Painel de cobrança em R$ 0,00	Não aplicável	Nada foi implantado na AWS.	-

8. Limitações e pendências

Não implementados: balanço de incerteza e seleção do bloco aplicável (método e dados não fornecidos); comparação com a planilha vigente; reemissão com versão vinculada; leiaute parametrizável; cadastro de critérios, procedimentos e usuários; MFA; disponibilidade e implantação. O certificado gerado informa que a incerteza não foi apurada, portanto não substitui o certificado emitido pelo laboratório.

Não validados: leitura do relatório Calypso real e das planilhas da Schulz (apenas o leiaute simplificado foi testado); construção da imagem Docker; volume de 700 calibrações por mês (testadas 50 sintéticas); qualquer componente AWS; teste de usabilidade com usuários. A coleção de usuários e padrões de demonstração é fictícia e a senha padrão é apenas para uso local.

Pendências manuais do grupo: publicar o código em repositório público do GitHub e informar o link no AVA; anexar este relatório no AVA; decidir com o professor se o leiaute simplificado é aceito ou se será fornecido o relatório real.

9. Execução

Instruções completas no README.md: instalar dependências (pip install -r requirements.txt), executar python wsgi.py e acessar http://127.0.0.1:5000; testes com python -m pytest; evidências com python scripts/gerar_evidencias.py.

Apêndice A - Testes executados

Arquivo	Teste	Resultado
test_fluxo.py	test_rotas_exigem_autenticacao	PASSED
test_fluxo.py	test_login_invalido_e_registrado	PASSED
test_fluxo.py	test_csrf_obrigatorio	PASSED
test_fluxo.py	test_upload_valido_calcula_e_aguarda_analise	PASSED
test_fluxo.py	test_upload_reprovado	PASSED
test_fluxo.py	test_sufixo_teste_recusado_e_registrado	PASSED
test_fluxo.py	test_padrao_divergente_recusado	PASSED
test_fluxo.py	test_extensao_invalida_recusada	PASSED
test_fluxo.py	test_arquivo_duplicado_recusado	PASSED
test_fluxo.py	test_desvio_informado_divergente_gera_aviso	PASSED
test_fluxo.py	test_padrao_vencido_gera_aviso	PASSED
test_fluxo.py	test_executor_nao_finaliza_por_perfil	PASSED
test_fluxo.py	test_segregacao_de_funcoes_mesmo_usuario	PASSED
test_fluxo.py	test_finalizacao_gera_numero_pdf_e_imutabilidade	PASSED
test_fluxo.py	test_pdf_sem_marcadores_de_preenchimento	PASSED
test_fluxo.py	test_marcador_xx_bloqueia_emissao	PASSED
test_fluxo.py	test_detector_de_marcadores	PASSED
test_fluxo.py	test_numeracao_sequencial_unica	PASSED
test_fluxo.py	test_devolucao_exige_justificativa	PASSED
test_fluxo.py	test_auditor_somente_consulta	PASSED
test_fluxo.py	test_cadastro_de_padroes_somente_admin	PASSED
test_fluxo.py	test_pesquisa_por_instrumento_status_e_numero	PASSED
test_fluxo.py	test_download_exige_autenticacao_e_valida_hash	PASSED
test_fluxo.py	test_tempo_de_processamento_abaixo_de_dez_segundos	PASSED
test_ingestao.py	test_planilha_valida	PASSED
test_ingestao.py	test_sufixo_de_teste_e_recusado	PASSED
test_ingestao.py	test_padrao_divergente_e_recusado	PASSED
test_ingestao.py	test_codigo_do_padrao_ignora_pontuacao	PASSED
test_ingestao.py	test_um_bloco_e_recusado	PASSED
test_ingestao.py	test_tres_blocos_e_recusado	PASSED
test_ingestao.py	test_data_sentinela_e_recusada	PASSED
test_ingestao.py	test_temperatura_nao_numerica_e_recusada	PASSED
test_ingestao.py	test_campo_obrigatorio_ausente	PASSED
test_ingestao.py	test_leitura_nao_numerica_e_recusada	PASSED
test_ingestao.py	test_lea_ausente_e_recusado	PASSED
test_ingestao.py	test_lea_geral_substitui_lea_ausente_por_ponto	PASSED
test_ingestao.py	test_linha_sem_ponto_e_suprimida_sem_virar_zero	PASSED
test_ingestao.py	test_arquivo_que_nao_e_xlsx	PASSED
test_ingestao.py	test_planilha_sem_cabecalho_de_pontos	PASSED
test_ingestao.py	test_varios_erros_sao_acumulados	PASSED
test_ingestao.py	test_interpretar_data_formatos	PASSED
test_ingestao.py	test_extrair_temperatura	PASSED
test_metrologia.py	test_media_de_duas_leituras	PASSED
test_metrologia.py	test_desvio_padrao_amostral_duas_leituras	PASSED
test_metrologia.py	test_desvio_padrao_leituras_iguais_e_zero	PASSED
test_metrologia.py	test_desvio_padrao_exige_duas_leituras	PASSED

Arquivo	Teste	Resultado
test_metrologia.py	test_erro_sistematico_positivo_e_negativo	PASSED
test_metrologia.py	test_precisao_de_sete_casas_preservada	PASSED
test_metrologia.py	test_sem_erro_de_ponto_flutuante	PASSED
test_metrologia.py	test_limite_exato_esta_dentro	PASSED
test_metrologia.py	test_acima_do_limite_esta_fora	PASSED
test_metrologia.py	test_parecer_aprovado_somente_se_todos_dentro	PASSED
test_metrologia.py	test_parecer_sem_pontos_levanta_erro	PASSED
test_metrologia.py	test_arredondamento_apenas_na_apresentacao	PASSED